רמה א׳ · כיתה ח׳

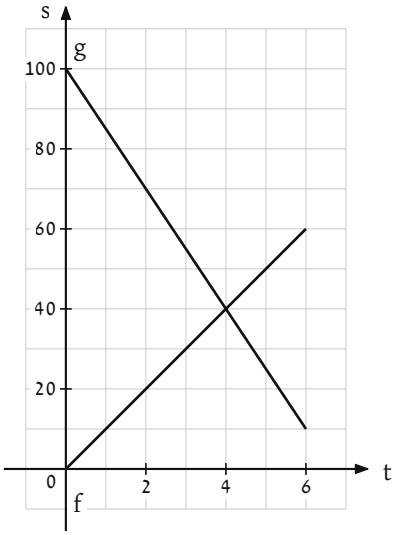
תנועה, גרפים ומהירות ממוצעת

כיתה ח׳ · רמה א׳ – מסלולים, תכנון ובדיקת דוחות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. הבדילו בין שעת שעון למשך ובין מיקום לדרך. בגרפים t הוא הזמן ו־s הוא המיקום או הדרך כפי שמוגדר בשאלה; היחידות נקובות בכל שאלה.

(1) הגרפים מתארים שני נוסעים בדרך ישרה. הזמן t בשעות מאז 08:00, והמיקום s בק״מ מתחנה אחת. התנועה קבועה בכל קטע. מנהל טוען שהנוסע בעל המיקום הגבוה בתחילת המדידה הוא גם המהיר יותר.



א. זהו את כיווני שני הנוסעים וחשבו את גודל מהירותו של כל אחד מתוך הגרף.

ב. קראו את נקודת המפגש ופרשו את שני שיעוריה.

ג. בדקו את המפגש באמצעות הדרכים שעברו, וציינו את שעת השעון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם הנימוק של המנהל תקף גם אם מסקנתו כאן נכונה? נמקו באמצעות התפקיד של גובה ושל שיפוע.

---

(2) בדוח מסע נכתב: דרך 33.6 ק״מ, משך שעה ו־12 דקות. בתא חישוב המהירות השתמשו בזמן 1.12 שעות. בדקו את הדוח.

רישום	שעות
משך נכון	___
משך ששימש בדוח	1.12

א. השלימו בטבלת הבדיקה את משך המסע בשעות כשבר וכמספר עשרוני.

ב. חשבו את תוצאת החישוב השגוי.

ג. חשבו את המהירות הנכונה ואת ההפרש לעומת הדוח.

ד. כתבו בדיקה הפוכה שמכריעה איזה חישוב מתאים למשך הנתון.

---

(3) שלוש משימות משלוח מתועדות בטבלה. בכל שורה המהירות קבועה; השורות הן מסעות נפרדים.

משימה	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש	זמן בשעות
ראשונה	___	7.5	1.6
שנייה	15	6	___
שלישית	18	___	3

א. השלימו את כל התאים החסרים, עם יחידות.

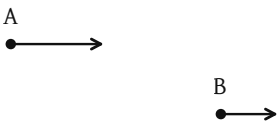
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. איזו משימה אורכת יותר, ובכמה לעומת הקצרה ביותר?

ג. שליח יכול לעבוד 4 שעות. האם יספיק לבצע ברצף את שתי המשימות הראשונות בלי הפסקה?

ד. כמה דקות יש לקצר מהמשימה השנייה בלבד כדי לעמוד במכסה?

(4) שני רוכבים נעים ימינה. B נמצא 18 ק״מ לפני A. מהירויותיהם: A נוסע 15 קמ״ש ו־B נוסע 9 קמ״ש. חצי הכיוון סכמתיים.



א. קבעו אם הפער קטן או גדל ומהו קצב השינוי שלו.

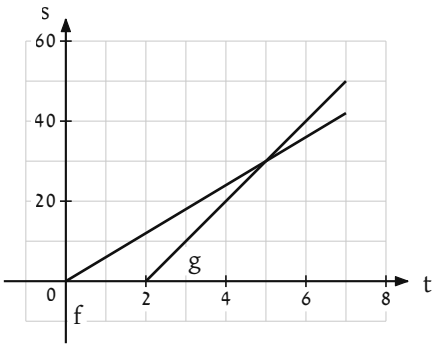
ב. דוח שגוי חילק את הפער בסכום המהירויות. חשבו את הזמן השגוי ואת זמן ההשגה הנכון.

ג. חשבו את דרך כל רוכב עד ההשגה והסבירו מדוע הדרכים אינן שוות.

ד. מה צריכה להיות מהירות A אם רוצים השגה בתוך שעתיים בדיוק, כשיתר הנתונים נשמרים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) בגרף מיקומים בק״מ מול שעות מאז 09:00. שני הגופים נעים מאותה תחנה באותו כיוון, וכל גוף שומר על מהירותו לאחר יציאתו.



א. קראו מתי יצא כל גוף ומה היה יתרונו של המוקדם ברגע היציאה המאוחרת.

ב. חשבו מהירות לכל גוף ופרשו מדוע הקו שהתחיל מאוחר יכול להשיג.

ג. מצאו את משך הנסיעה של כל גוף עד המפגש ואת שעת המפגש.

ד. בדקו את מקום המפגש בשתי דרכים והסבירו כאן מדוע הדרכים שוות. קבעו גם מי מוביל בכל התחום שלפני המפגש ואחריו, בתוך הזמן המוצג, ונמקו מן הגרף.

(6) חברת משלוחים נוסעת בשני חלקים שווים של 48 ק״מ, במהירויות 16 ו־24 קמ״ש. מתקבלת הזמנה להגדיל את שני החלקים באותו גורם, בלי לשנות מהירויות. דוח מציע דרך כוללת 144 ק״מ בזמן 6 שעות; חוזה העבודה מתיר לכל היותר 7 שעות.

חלק מקורי	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש
ראשון	48	16
שני	48	24

א. קבעו את משך התוכנית המקורית ואת מהירותה הממוצעת. השוו לממוצע החשבוני של המהירויות.

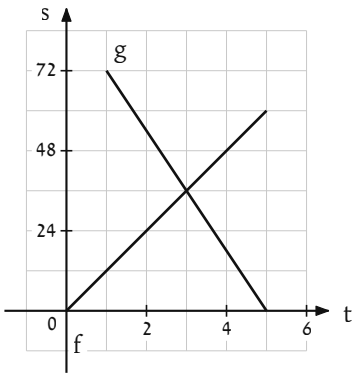
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. שחזרו מן הדרך שבדוח את גורם ההגדלה ואת משך הנסיעה הנכון. האם ההזמנה עומדת בחוזה?

ג. תקנו את ההזמנה: מהו גורם ההגדלה הגדול ביותר שהחוזה מאפשר, מהי הדרך בכל חלק ומהי הממוצעת בתוכנית המתוקנת?

ד. הוכיחו במילים מדוע הגדלה אחידה של הדרכים במהירויות קבועות משמרת את הממוצעת, והשתמשו בכך לבדיקת שתי התוכניות.

(7) הגרף מתאר מיקומים בק״מ לאורך כביש, כנגד שעות מאז 08:00. שתי תחנות נמצאות בקצות הכביש. הוצעו שתי תעודות למפגש המוצג: תעודה א׳ בשעה 11:00, ותעודה ב׳ בשעה 11:30. לאחר היציאה כל גוף נע במהירות קבועה.



א. קראו מן הגרף את מיקום ההתחלה וזמן היציאה של כל גוף, מי יצא ראשון, ואת המהירויות. הסבירו מה משמעות הישר היורד.

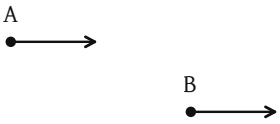
ב. איזו תעודה מתאימה לחיתוך המצויר? אמתו בעזרת הדרך המוקדמת, ההפרדה בעת היציאה השנייה וקצב צמצומה.

ג. רשמו את משך תנועתו של כל גוף עד המפגש ואת שעת המפגש; בדקו את סכום הדרכים.

ד. מתכננים מסע חדש שבו תעודה ב׳ תהיה נכונה. יציאת f, התחנות ושתי המהירויות נשמרות. באיזו שעה צריך g לצאת? אמתו ששעתו החדשה אכן מאפשרת את המפגש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) שני גופים נעים באותו כיוון במהירות 14 קמ״ש כל אחד. B מתחיל 7 ק״מ לפני A. חצי הכיוון סכמתיים.



א. כתבו את הפער לאחר שעה ולאחר ארבע שעות.

ב. האם תהיה השגה? נמקו בלי לחלק באפס.

ג. כעת רק A משנה מהירות ל־21 קמ״ש. מצאו את זמן ההשגה מן השינוי.

ד. האם האטת A במקום האצתו יכולה לגרום להשגה? נמקו באמצעות שינוי הפער.

(9) בשתי תוכניות משתמשים במהירויות 8 ו־20 קמ״ש. בתוכנית זמן־שווה נוסעים שעה וחצי בכל מהירות. בתוכנית דרך־שווה נוסעים 40 ק״מ בכל מהירות.

תוכנית	דרך כוללת	זמן כולל
זמן־שווה	___	___
דרך־שווה	___	___

א. השלימו לכל תוכנית את הדרך והזמן הכוללים.

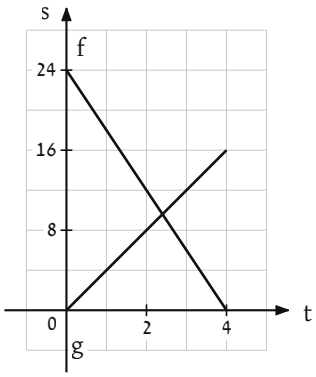
ב. חשבו את הממוצעת בכל תוכנית.

ג. באיזו תוכנית הממוצע החשבוני נותן את המהירות הממוצעת? הסבירו.

ד. אם שתי המהירויות היו שוות זו לזו, האם הייתה חשיבות לחלוקת הזמנים לצורך הממוצעת?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) הגרף מציג מיקום בק״מ מתחנה, כנגד זמן בשעות. תלמיד טוען שהגוף המסומן f עבר דרך שלילית משום שהגרף שלו יורד.



א. קראו את מיקום כל גוף בזמן 2 שעות.

ב. חשבו את גודל המהירות בכל גרף.

ג. בדקו את הטענה בעזרת הדרך שעבר f בארבע השעות המוצגות.

ד. מצאו בחישוב את זמן המפגש ומיקומו, ובדקו שהוא בתחום הגרף.

(11) רכב צריך לעבור 84 ק״מ החל מ־10:10 ולהגיע עד 12:30. אין עצירות. ניתן לבחור במהירות קבועה של 35, 36 או 42 קמ״ש.

מהירות בקמ״ש	עומדת במועד?
35	___
36	___
42	___

א. חשבו את הזמן הפנוי בשעות.

ב. מצאו את המהירות הקטנה ביותר מן הרשימה שמספיקה, ונמקו בלי לעגל זמנים.

ג. חשבו את שעת ההגעה בשתי המהירויות שכן מספיקות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בכמה דקות מאחרים אם בוחרים במהירות הנותרת?

---

(12)★ מסע מחולק לשלושה חלקים לפי הטבלה. תלמיד אומר: אם הממוצעת שווה לממוצע החשבוני של המהירויות, בהכרח כל זמני החלקים שווים.

מהירות בקמ״ש	6	12	18
זמן בשעות	1	2	1

א. חשבו את הדרך בכל חלק ואת סך הדרך.

ב. חשבו את הממוצעת ואת הממוצע החשבוני של שלוש המהירויות.

ג. הכריעו בטענת התלמיד באמצעות הנתונים.

ד. אם מאריכים רק את החלק המהיר ביותר בשעה, האם הממוצעת גדלה או קטנה? חשבו.

---

(13) שני מטיילים מתחילים משני מקומות שהמרחק ביניהם 9 ק״מ. לפי החצים A מתרחק שמאלה במהירות 4 קמ״ש ו־B מתרחק ימינה במהירות 7 קמ״ש.



א. מה קצב שינוי הפער? הסבירו את פעולת החשבון.

ב. מה יהיה הפער אחרי שלוש שעות?

ג. תלמיד השתמש בהפרש המהירויות. מה הפער שהיה מקבל באותו זמן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תארו שינוי בכיוון של גוף אחד שעבורו הפרש המהירויות מתאים לקצב שינוי הפער.

---

(14) רוכב A יוצא מתחנה בשעה 07:30 במהירות 8 קמ״ש. רוכב B יוצא אחריו מאותה תחנה באותו כיוון במהירות 12 קמ״ש. תעודה דורשת השגה בשעה 10:30 במרחק 24 ק״מ מן התחנה. הוצעו ל־B שתי שעות יציאה: 08:15 ו־08:30.

א. בדקו תחילה שהתעודה מתאימה לתנועת A, ושחזרו מתוכה את משך הנסיעה הדרוש ל־B.

ב. בחרו את הצעת היציאה התקפה. הסבירו מדוע האחרת אינה מתאימה לתעודה באמצעות דרך שיחשב הרוכב המאוחר.

ג. בתוכנית התקפה חשבו את יתרון A ברגע יציאת B ואת קצב הצמצום. אמתו מחדש את זמן ההשגה ואת שתי הדרכים.

ד. שרטטו גרפי מיקום מול זמן לתוכנית התקפה. סמנו יחידות, שתי יציאות וחיתוך, ופרשו את שיעורי החיתוך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) מסע בן שני חלקים הוקלד בטבלה. בדוח סיכום נטען שהמהירות הממוצעת היא 13 קמ״ש מפני שזה ממוצע שתי המהירויות.

חלק	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש	זמן בשעות
ראשון	36	18	___
שני	24	8	___

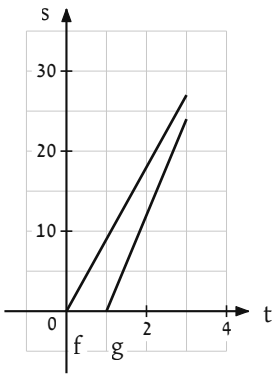
א. השלימו את זמני החלקים.

ב. חשבו את הממוצעת האמיתית ואת ההפרש מן הדוח.

ג. מדוע החלק האטי משפיע יותר במקרה הזה?

ד. שומרים את שני זמני החלקים אך מחליפים ביניהם את המהירויות. חשבו ממוצעת חדשה.

(16) הגרפים מוצגים רק עד הזמן 3 שעות. f ו־g ממשיכים לאחר מכן באותן מהירויות קבועות. המיקום בק״מ נמדד מתחנה אחת. תלמיד טוען שאין מפגש מפני שאינו רואה חיתוך בחלון.



א. קראו את זמני היציאה וחשבו מהירות לכל גוף.

ב. חשבו את הפער בסוף החלון ומי מוביל.

ג. הכריעו בטענה ומצאו זמן ומקום מפגש אם יש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מה אפשר היה לקבוע אילו לא נאמר שהתנועה נמשכת באותה מהירות?

---

(17) שני שליחים יוצאים בו־זמנית משני קצות דרך שאורכה 78 ק״מ ונעים זה לקראת זה. מהירות A היא 17 קמ״ש. תעודת מפגש מציינת שהמפגש התרחש לאחר שעתיים.

א. שחזרו את הדרך שעבר B עד המפגש.

ב. שחזרו את מהירות B ובדקו את התעודה.

ג. תעודה אחרת מציינת לאותו מסע זמן של שעתיים וחצי. הסבירו מדוע שתי התעודות אינן יכולות להיות נכונות.

ד. אם B נע במקום זאת באותו כיוון של A והוא מתחיל לפניו, האם A ישיג אותו? שרטטו גם גרפי מיקום מול זמן למסע המקורי שבו הם יוצאים יחד לקראת זה, ופרשו את החיתוך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) שני דיווחים מתארים תנועה קבועה. דיווח א׳: 4.8 ק״מ ב־24 דקות. דיווח ב׳: 900 מטר ב־6 דקות.

דיווח	דרך בק״מ	זמן בשעות
א׳	___	___
ב׳	___	___

א. השלימו לכל דיווח דרך בק״מ וזמן בשעות.

ב. מי מהיר יותר ובכמה קמ״ש?

ג. כמה מטרים יעבור כל גוף בעשר דקות?

ד. מה משך הזמן הדרוש לגוף האטי לעבור את הדרך שהמהיר עובר בעשר דקות?

(19)★ עליכם לתכנן מסע שאורכו 20 ק״מ ומשכו שעתיים, ללא עצירות. רוצים להשוות מסע במהירות קבועה למסע בעל שני חלקים של שעה במהירויות שונות.

א. קבעו את המהירות הקבועה הדרושה.

ב. בחרו בעצמכם שתי מהירויות שונות וחיוביות שמקיימות את התוכנית השנייה, ואמתו את הדרך.

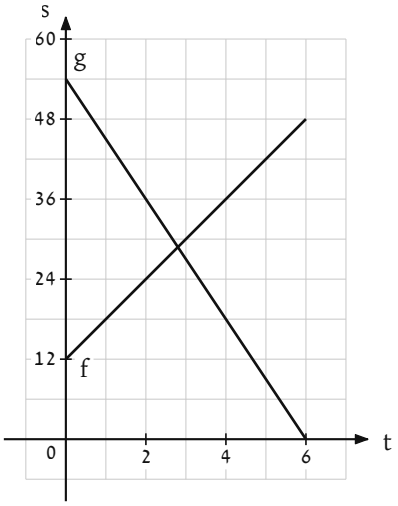
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שרטטו את שני המסעות באותה מערכת צירים עם יחידות, והראו את נקודת הסיום המשותפת.

ד. האם נקודת סיום משותפת מוכיחה שמהירויות הגופים היו שוות בכל שעה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) הגרף מתאר מיקום של שני צוותים לאורך כביש בק״מ, כנגד זמן בשעות. מכשיר רושם שבזמן 3 שעות הצוותים כבר חלפו זה על פני זה.



א. חשבו את מהירויות הצוותים מן הקצוות המוצגים והגדירו את כיווניהם.

ב. בדקו את רישום המכשיר באמצעות המיקומים בזמן הנתון.

ג. שחזרו את זמן המפגש המדויק ואת מיקומו.

ד. כמה עבר כל צוות מתחילת המדידה עד המפגש? בדקו קשר מתאים בין הדרכים.

ה. אם ראשית הזמן היא 07:20, באיזו שעה התרחש המפגש?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב